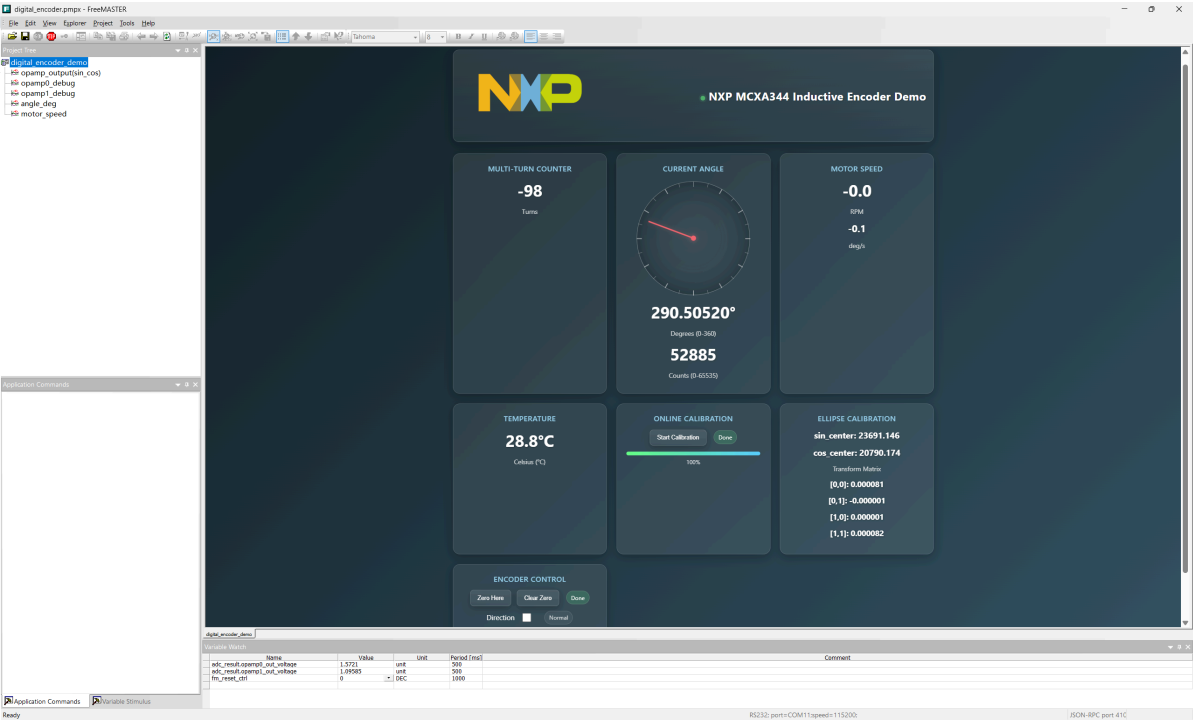


NXP MCXA344 电感式位置编码器

高精度电感式位置编码器，基于 NXP MCXA344（Cortex-M33）实现。系统对电感传感器的差分 sin/cos 信号进行校准与角度计算，支持多圈计数，并提供 FreeMASTER 实时可视化界面。



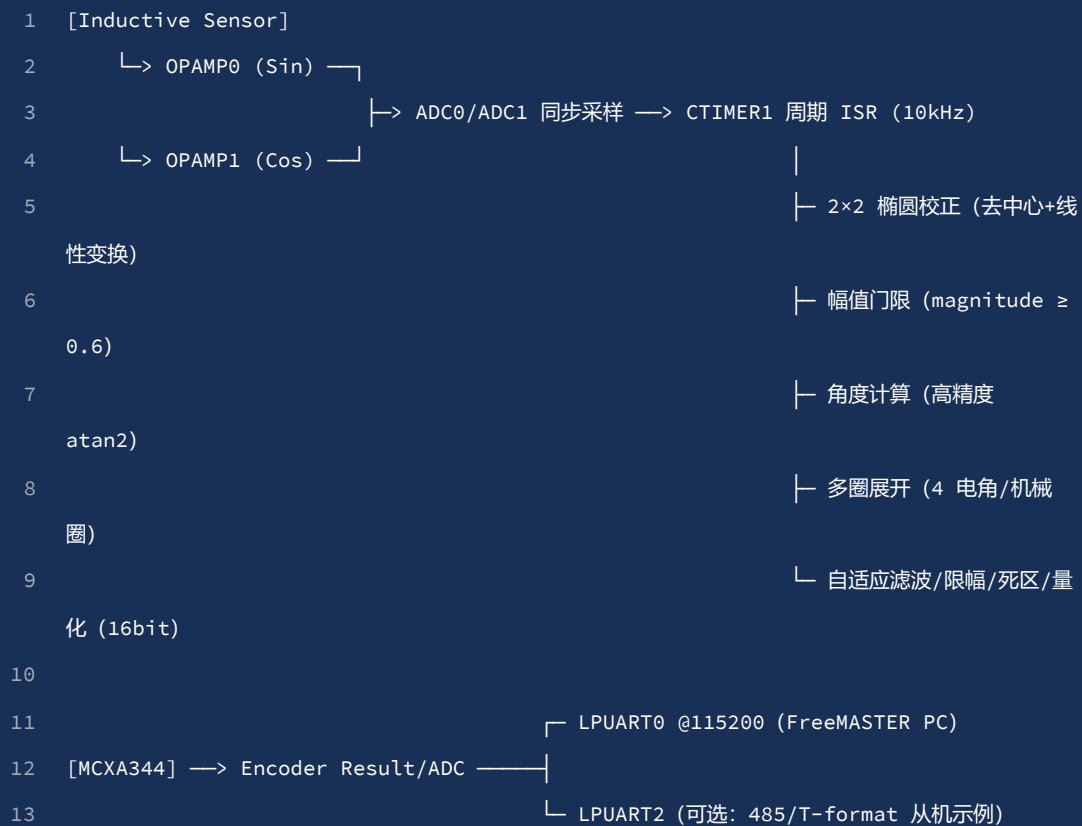
NXP MCXA344 电感式位置编码器

- 1 概览
- 2 硬件结构框图
 - 2.1 引脚与接口（摘要）
- 3 算法原理
- 4 快速上手
- 5 使用与调试（含 FreeMASTER）
- 6 时间测量与性能
- 7 性能规格
- 8 参考变量（FreeMASTER）

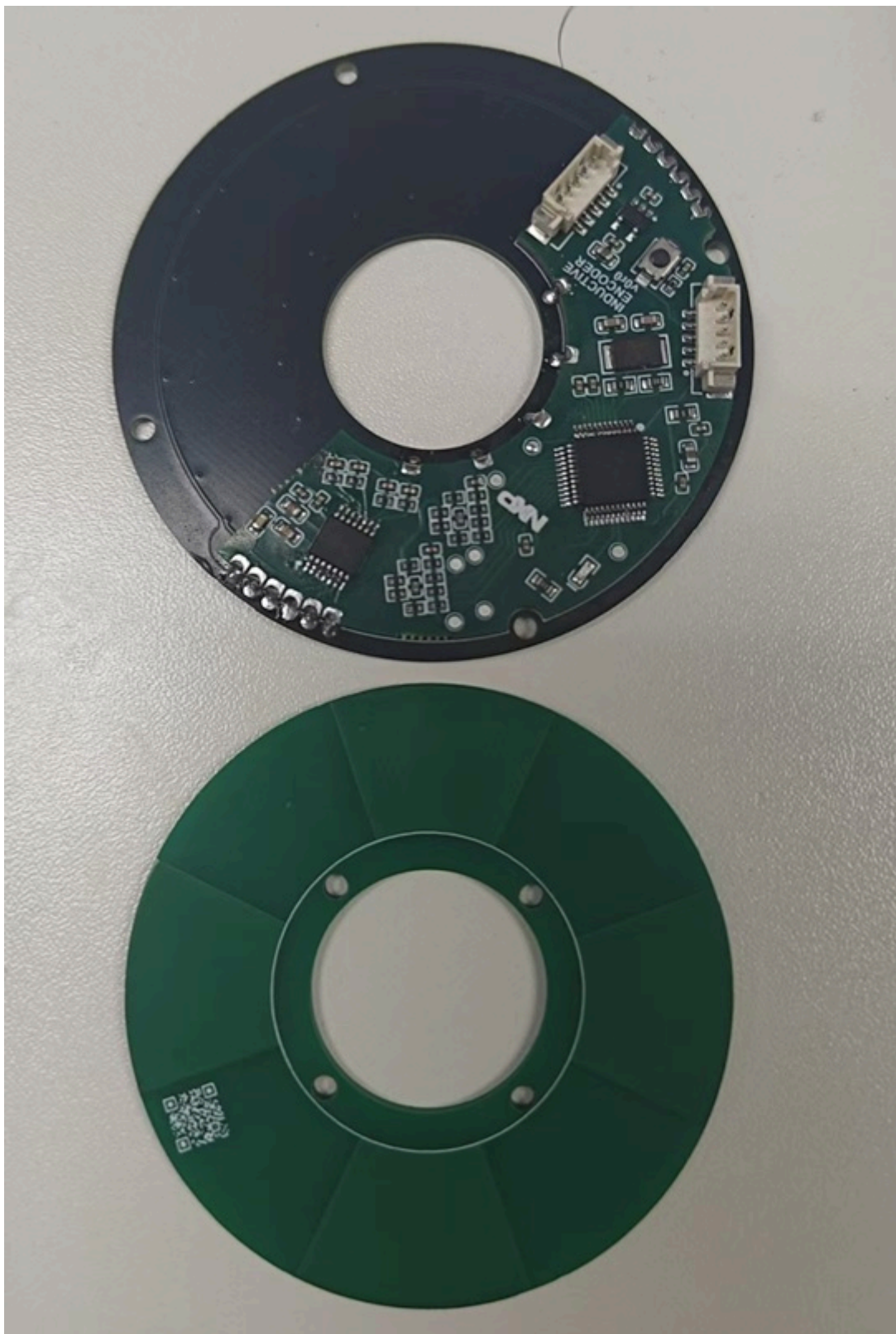
1. 概览

- 传感器：差分电感式 $\sin/\cos$ 输出，片上 OPAMP 调理。
- 采样：双 16 位 ADC 同步采样，CTIMER1 周期中断驱动。
- 计算：2x2 椭圆校正 + 高精度 `atan2` + 多圈展开 + 自适应滤波。
- 可视化：FreeMASTER 桌面 + Web 前端（`freemaster/index.html`）。
- 性能：CTIMER1 基于周期计数的微秒级耗时统计（ADC/atan2/算法/ISR），Web 前端进度条可视化。

2. 硬件结构框图







2.1 引脚与接口 (摘要)

- OPAMP0_OUT → P2_15 (ADC0_A2), OPAMP1_OUT → P2_19 (ADC1_A2)
- 温度传感器 → ADC0_A26
- FreeMASTER/调试 UART: LPUART0 @ 115200 (Hardware_DebugConsoleInit)
- 可选 RS-485 接口: LPUART2 (UART485_SetTxRts), 从机示例见 app_tformat.*
- 测试引脚: P1_8 (TestPin_*), 在采样 ISR 期间置高以示波器观察时间包络; 心跳指示: P1_11 (500ms 翻转)。

3. 算法原理

- 信号模型与畸变来源
 - 原始: $\sin = A_s \cdot \sin(\theta) + o_s$, $\cos = A_c \cdot \cos(\theta) + o_c$ 。
 - 受幅值不一致、相位偏差、交叉耦合影响, 轨迹在 $(\sin, \cos)$ 平面呈椭圆而非单位圆。
- 去中心与线性变换 (2×2)
 - 以样本均值 $(\sin_center, \cos_center)$ 去除 DC 偏置, 得到居中向量 x 。
 - 对居中数据估计协方差矩阵 Σ , 特征分解得到主轴与尺度; 构造 2×2 变换 T 使 $T \cdot x$ 近似单位圆。
 - 实现细节: 对小样本或非法数值回退到最小/最大幅值标定; 保证 $\det(T) > 0$ 的右手坐标系。
- 幅值门限与径向归一
 - 计算变换后的幅值 $m = \sqrt{s'^2 + c'^2}$, 当 $m < 0.6$ 时冻结输出以抑制低信噪比抖动。
 - 正常工作时对 (s', c') 做径向归一, 提升角度稳定性。
- 角度计算与数值稳定
 - 使用片上 MAU 的高精度 $\text{atan2}(\text{mau_atan2} \cdot)$, 计算电角 $\theta_e \in [0, 360)$ 。
- 多圈展开与机械角
 - 配置 $\text{ENCODER_ELEC_CYCLES_PER_REV} = 4$, 跟踪电角穿越次数, 得到机械角与多圈计数。
 - 支持方向切换与零位设置 (tare/clear), 零位仅影响显示角不影响圈计数。
- 自适应滤波、限速与死区
 - 采样周期 $T_s = 0.0001 \text{ s}$ (10kHz), 采用简洁的 α - β 跟踪器, 随速度自适应抑制抖动。
 - 新息限幅 (例如 20°)、最大角速度限制、输出死区与 16 位量化 ($0.0055^\circ/\text{count}$)。
- 温度采样与补偿
 - 每 $\text{TEMP_SAMPLE_INTERVAL} = 10k$ 次采样读取一次温度, 预留热漂补偿接口。

4. 快速上手

- 硬件准备
 - MCXA344 开发板、电感式传感器差分接入、3.3V 供电。
 - 连接 LPUART0 至 PC (115200), 可选连接 LPUART2 (485)。
- 软件构建 (Keil MDK-ARM)
 - 打开 `ind_encoder.uvprojx` → 选择目标 → 编译 → 下载。
- 上电启动与默认模式
 - 默认运行 FreeMASTER 模式 (`main.c` 中 `run_freemaster_mode()`)。
 - 系统时钟打印后启动采样 (CTIMER1 10kHz)。

5. 使用与调试 (含 FreeMASTER)

- 连接参数

- `LPUART0 @ 115200, 8N1` , 无流控。
- FreeMASTER 桌面端
 - 安装 NXP FreeMASTER (Windows) 。
 - 选择串口 (LPUART0 对应 COM) , 波特率设为 `115200` , 连接设备。
 - 使用 TSA 自动映射变量 (项目已开启 TSA) , 或加载 `freemaster/digital_encoder.pmpx` 。
- Web 前端 (`freemaster/index.html`)
 - 页面会通过 WebSocket 连接到 FreeMASTER, 显示: 角度/计数/转速/温度、多圈计数、校准矩阵。
 - 操作:
 - `Start Calibration` : 触发在线椭圆拟合并自动应用; 进度实时显示。
 - `Zero Here / Clear Zero` : 设置或清除零位。
 - `Direction` : 勾选切换正/反方向 (内部用 `fm_direction`) 。
 - 性能卡片: 显示 `ADC/atan2(MAU)/encoder algo/total(ISR)` 四项耗时 (单位 μs) , 进度条按 10kHz 采样周期 (100 μs) 缩放。

6. 时间测量与性能

- 计时基准
 - 使用 `CTIMER1` 作为采样与计时统一基准, 周期 10kHz (100 μs) 。
 - 在 ISR 内读取 `CTIMER1->TC` 计数差, 转换为微秒: `us = ticks * 1e6 / f_timer` 。
- 指标定义与采集点
 - `g_perf.adc_us` : ADC 触发与读取耗时; 在采样 ISR 内记录起止计数。
 - `g_perf.atan2_us` : MAU `atan2` 计算耗时; 在角度计算前后读取计数并记录差值。
 - `g_perf.algo_us` : 编码器算法 (归一化、展开、滤波、量化) 总耗时, 不含 ADC。
 - `g_perf.isr_us` : 采样 ISR 总耗时 (含 ADC+算法) 。

测试项	值(us)	描述
<code>adc_us</code>	4	sin/cos ADC采样所需时间
<code>atan2_us</code>	<<1	经过MAU加速的atan2所需时间
<code>algo_us</code>	2	编码器核心算法(椭圆矫正,多圈展开,滤波,输出)
<code>(total)isr_us</code>	~7	编码器运算加总(从进入定时中断到中断处理完毕)

7. 性能规格

- 采样/更新率: `10kHz` (`SAMPLE_FRQ = 10*1000`) 。
- ADC 分辨率: 16 位
- 角度分辨率: 16 位 (约 0.0055°/count) 。
- 多圈范围: `int32_t` 计数 ($\pm 2,147,483,647$) 。

8. 参考变量 (FreeMASTER)

- `encoder_result.angle_deg` : 机械角 (度) 。
- `encoder_result.angle_counts` : 量化角 (0..65535) 。
- `encoder_result.turns` : 多圈计数。
- `encoder_result.speed_rpm / speed_dps` : 转速 (RPM/度每秒) 。
- `encoder_result.magnitude` : 信号幅值质量指标。
- `adc_result.temperature` : 温度 (°C) 。
- `g_perf.adc_us / atan2_us / algo_us / isr_us` : 采样/计算/算法/ISR 耗时 (μs) 。